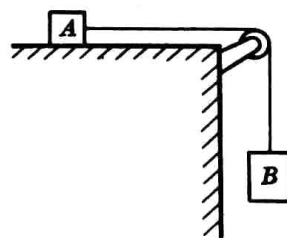


1981 年 试 题

一、(18 分) 本题分 6 个小题. 每小题提出了四个答案, 其中只有一个是正确的. 选出你认为正确的答案, 把它的号码填写在本小题后的方括号内. 每小题选出正确答案的, 得 3 分; 选错的, 得 -1 分; 不答的, 得 0 分. 每小题只许选一个答案. 如果写了两个答案, 不论写在括号内或括号旁, 本小题得 -1 分.

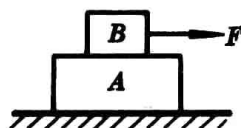
- (1) 如图, 在光滑的水平桌面上有一物体 A, 通过绳子与物体 B 相连. 假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可忽略不计, 绳子不可伸长. 如果物体 B 的质量是物体 A 的质量的 3 倍, 即 $m_B = 3m_A$, 那么物体 A 和 B 的加速度的大小等于:



1. $3g$.
2. g .
3. $\frac{3}{4}g$.
4. $\frac{1}{2}g$.

答()

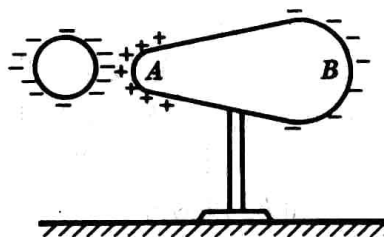
- (2) 在光滑的水平桌面上放一物体 A, A 上再放一物体 B, A、B 间有摩擦. 施加一水平力 F 于 B, 使它相对于桌面向右运动. 这时物体 A 相对于桌面:



1. 向左动.
2. 向右动.
3. 不动.
4. 运动, 但运动方向不能判断.

答()

- (3) 平行板电容器, 其两板始终保持和一直流电源的正、负极相连接, 当两板间插入电介质时, 电容器的带电量和两板间的电势差的变化是:



1. 带电量不变, 电势差增大.
2. 带电量不变, 电势差减小.
3. 带电量增大, 电势差不变.
4. 带电量减小, 电势差不变.

答()

- (4) 把一个架在绝缘支座上的导体放在负电荷形成的

电场中,导体处于静电平衡时,导体表面上感应电荷的分布如图所示,这时导体:

1. A 端的电势比 B 端的电势高.
2. A 端的电势比 B 端的电势低.
3. A 端的电势可能比 B 端的电势高,也可能比 B 端的电势低.
4. A 端的电势与 B 端的电势相等.

答()

- (5) 一段粗细均匀的镍铬丝,横截面的直径是 d ,电阻是 R . 把它拉制成直径是 $\frac{1}{10}d$ 的均匀细丝后,它的电阻变成:

1. $\frac{1}{10000}R$.
2. $10000R$.
3. $\frac{1}{100}R$.
4. $100R$.

答()

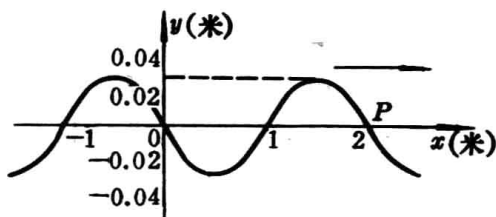
- (6) 假设火星和地球都是球体,火星的质量 $M_{\text{火}}$ 和地球的质量 $M_{\text{地}}$ 之比 $M_{\text{火}}/M_{\text{地}}=P$,火星的半径 $R_{\text{火}}$ 和地球的半径 $R_{\text{地}}$ 之比 $R_{\text{火}}/R_{\text{地}}=q$,那么火星表面处的重力加速度 $g_{\text{火}}$ 和地球表面处的重力加速度 $g_{\text{地}}$ 之比 $g_{\text{火}}/g_{\text{地}}$ 等于:

1. p/q^2 .
2. pq^2 .
3. p/q .
4. pq .

答()

二、(24 分)本题分 6 个小题,每小题 4 分. 把正确答案填写在题中空白处(不要求写出演算过程).

- (1) 1 标准大气压 = _____ 毫米水银柱 = _____ 帕斯卡(即牛顿/米²)(水银的密度 $\rho=13.6$ 克/厘米³,重力加速度 $g=9.81$ 米/秒². 本题答案要求取三位有效数字).
- (2) 一照相机,用焦距 $f=0.20$ 米的凸透镜做镜头,用来为一个站立在镜头前 4.2 米处的儿童照相时,底片应该离镜头 _____ 米,底片上像的高度和儿童的身高之比是 1 : _____.
- (3) 把 5 欧姆的电阻 R_1 和 10 欧姆的电阻 R_2 串联起来,然后在这段串联电路的两端加 15 伏特的电压,这时 R_1 消耗的电功率是 _____ 瓦特, R_2 消耗的电功率是 _____ 瓦特. 把 R_1 和 R_2 改为并联,如果要使 R_1 仍消耗与原来同样大小的电功率,则应在它们两端加



____伏特的电压,这时 R_2 消耗的电功率是____瓦特.

- (4) 上页右下图是一列沿 x 轴正方向传播的机械横波在某一时刻的图像. 从图上可看出, 这列波的振幅是____米, 波长是____米, P 处的质点在此时刻的运动方向_____.

- (5) 质量是 m 的质点, 以匀速率 v 作圆周运动, 圆心在坐标系的原点 O . 在质点从位置 1 运动到位置 2 (如右图所示) 的过程中, 作用在质点上的合力的功等于____; 合力冲量的大小是____, 方向与 x 轴正方向成____ (逆时针计算角度).

- (6) 铝核 ${}_{13}^{27}\text{Al}$ 被 α 粒子击中后产生的反应生成物是磷核 ${}_{15}^{30}\text{P}$, 同时放出一个____, 这个核反应方程是_____.

三、(10 分)

- (1) 用游标卡尺 (图 1) 测一根金属管的内径和外径时, 卡尺上的游标位置分别如图 2 和图 3 所示.

这根金属管的内径读数是____厘米, 外径读数是____厘米, 管壁厚是____厘米.

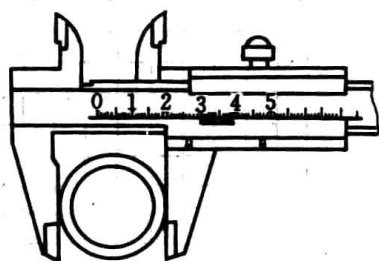
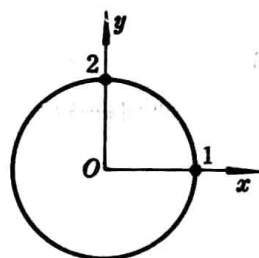


图 1

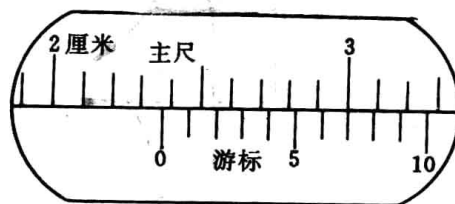


图 2

- (2) 用下图所示的天平称质量前, 先要进行哪些调节? 说明调节哪些部件和怎样才算调节好了.

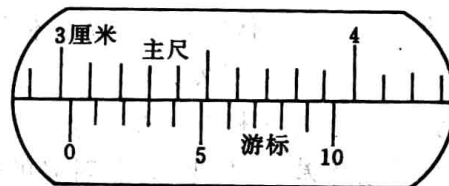
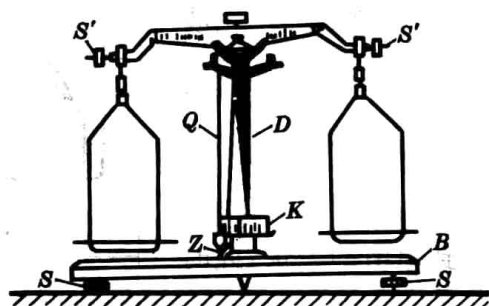
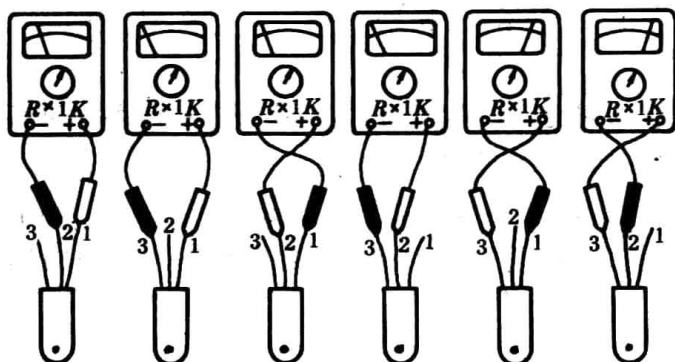


图 3

B —底板; S —螺旋; Q —重垂线; Z —小锥体;
 D —指针; K —标尺; S' —螺旋

- (3) 用万用电表电阻挡判断一只 PNP 型晶体三极管的基极时, 电表指针的偏转情况如下图
所示. 哪只管脚是基极?



- 四、(10 分) 使一定质量的理想气体的状态按图 1 中箭头所示的顺序变化, 图线 BC 是一段以纵轴和横轴为渐近线的双曲线.

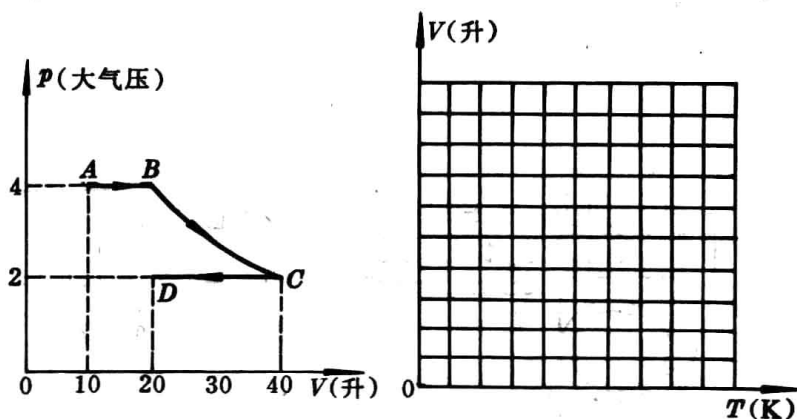


图 1

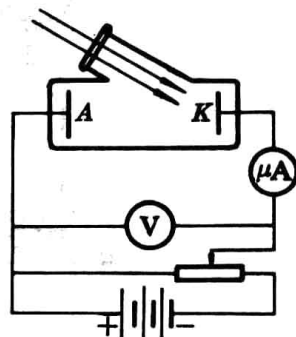
图 2

- 已知气体在状态 A 的温度 $T_A = 300\text{K}$, 求气体在状态 B、C 和 D 的温度各是多少.
- 将上述状态变化过程在图 2 中画成用体积 V 和温度 T 表示的图线(图中要标明 A、B、C、D 四点, 并且要画箭头表示变化的方向). 说明每段图线各表示什么过程.

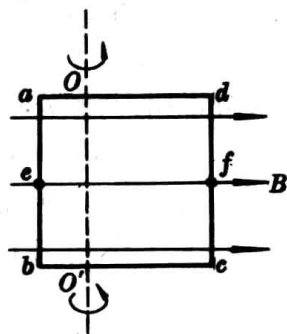
- 五、(10 分) 一光电管的阴极用极限波长 $\lambda_0 = 5000$ 埃的钠制成. 用波长 $\lambda = 3000$ 埃的紫外线照射阴极, 光电管阳极 A 和阴极 K 之间的电势差 $U = 2.1$ 伏特, 光电流的饱和值 $I = 0.56$ 微安.

- 求每秒内由 K 极发射的电子数.
- 求电子到达 A 极时的最大动能.
- 如果电势差 U 不变, 而照射光的强度增到原值的三倍, 此时电子到达 A 极时的最大动能是多大?

(普朗克恒量 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ 焦耳·秒, 电子电量 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ 库仑, 真空中的光速 $c = 3.00 \times 10^8$ 米/秒.)



六、(14 分) 用均匀导线弯成正方形闭合线框 $abcd$, 线框每边长 8.0 厘米, 每边的电阻值为 0.010 欧姆. 把线框放在磁感应强度为 $B=0.050$ 特斯拉的匀强磁场中, 并使它绕轴 OO' 以 $\omega=100$ 弧度/秒的匀角速度旋转, 旋转方向如图所示. 已知轴 OO' 在线框平面内, 并且垂直于 B , $\overline{Od}=3\overline{Oa}$, $\overline{O'c}=3\overline{O'b}$. 当线框平面转至和 B 平行的瞬时(如上图所示):



- (1) 每个边产生的感生电动势的大小各是多少?
- (2) 线框内感生电流的大小是多少? 在图中用箭头标出感生电流的方向.

(3) e, f 分别为 ab 和 cd 的中点, e, f 两点间的电势差 U_{ef} (即 $U_e - U_f$) 是多大?

七、(14 分) 在光滑水平面的两端对立着两堵竖直的墙 A 和 B , 把一根倔强系数是 k 的弹簧的左端固定在墙 A 上, 在弹簧右端系一个质量是 m 的物体 1. 用外力压缩弹簧(在弹性限度内)使物体 1 从平衡位置 O 向左移动距离 s , 紧靠着 1 放一个质量也是 m 的物体 2, 使弹簧、1 和 2 都处于静止状态, 然后撤去外力, 由于弹簧的作用, 物体开始向右滑动.

- (1) 在什么位置物体 2 与物体 1 分离? 分离时物体 2 的速率是多大?
 - (2) 物体 2 离开物体 1 后继续向右滑动, 与墙 B 发生完全弹性碰撞. B 与 O 之间的距离 x 应满足什么条件, 才能使 2 在返回时恰好在 O 点与 1 相遇?
- 设弹簧的质量以及 1 和 2 的宽度都可忽略不计.

1981 年 答 案

一、(1) [3] (2) [2] (3) [3] (4) [4] (5) [2] (6) [1]

评分标准: 全题 18 分, 每小题 3 分.

- (1) 每小题答案正确的给 3 分, 答案错误的给 -1 分, 未答的给 0 分.
- (2) 每小题选择了两个或两个以上答案的, 无论答案写在括号内或括号旁, 都给 -1 分.
- (3) 六个小题分数的代数和, 如果是正数或 0, 这就是本题的得分; 如果是负数, 本题得分记作 0.

二、(1) 760; 1.01×10^5 .

评分说明: 共 4 分. 第一个答案正确的给 2 分; 错误的给 0 分. 第二个答案, 正确的给 2 分; 数量级和前两位有效数字正确而第三位有效数字有出入的, 给 1 分; 数量级不对的, 给 0 分.

(2) 0.21; 20.

评分说明: 共 4 分. 两个答案都要求准确到第二位有效数字. 每个答案正确的给 2 分. 错误

的给 0 分.

(3) 5, 10, 5, 2.5.

评分说明:共 4 分. 每个答案正确的,给 1 分,错误的,给 0 分.

(4) 0.03, 2, 沿 y 轴正方向(或向上).

评分说明:共 4 分. 前两个答案,正确的各给 1 分;错误的给 0 分. 第三个答案正确的给 2 分;未用文字回答而画一向上箭头表示方向的,同样给 2 分;错误的给 0 分.

(5) $0, \sqrt{2}mv, 225^\circ$.

评分说明:共 4 分. 第一个答案 1 分. 第二个答案,正确的给 2 分;错误的给 0 分. 第三个答案,正确的给 1 分.

(6) 中子(或 ${}_0^1\text{n}$), ${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + {}_0^1\text{n}$.

评分说明:共 4 分. 每个答案,正确的给 2 分;错误的给 0 分.

三、(1) 2.37, 3.03, 0.33.

评分说明:共 3 分. 每个答案,正确的给 1 分;错误的给 0 分.

(2) 要进行两步调节:1. 使天平的底板 B 水平. 调节螺旋 S , 直到重垂线 Q 的小锤尖端跟小锥体 Z 的尖端对正,这就表示底板水平了. 2. 使天平平衡. 调节螺旋 S' , 使指针 D 指在标尺 K 的中央,这就表示天平平衡了.

评分说明:共 4 分. 第一步调节,占 2 分;只答出要调节底板水平的,给 1 分;既答对调节 S 又答出调节好了的标志的,再给 1 分,二者缺一的,不再给分. 第二步调节,也占 2 分;只答出要调节天平平衡的,给 1 分;既答对调节 S' 又答出调节好了的标志的,再给 1 分,二者缺一的,不再给分.

(3) 管脚 3 是基极.

评分说明:本小题 3 分. 用文字答出管脚 3 是基极或在图中管脚 3 旁注明基极(或注明 b)的,都给 3 分. 不要求说明理由.

四、(1) 由 p - V 图上可知,气体在 A 、 B 、 C 、 D 各状态下的压强和体积分别为 $p_A=4$ 大气压, $V_A=10$ 升; $p_B=4$ 大气压; $p_C=2$ 大气压, $V_C=40$ 升; $p_D=2$ 大气压, $V_D=20$ 升. 已知 $T_A=300\text{K}$, 设气体在 C 、 D 各状态下的温度分别为 T_C 、 T_D , 则根据理想气体状态方程有:

$$\frac{4 \times 10}{300} = \frac{2 \times 40}{T_C} = \frac{2 \times 20}{T_D}.$$

由此可求得:

$$T_C=600\text{K}; T_D=300\text{K}.$$

由于在 p - V 图上,图线 BC 是一段以纵轴和横轴为渐近线的双曲线,在这一状态变化过程中 $pV=\text{常数}$, 所以 $p_B V_B = p_C V_C$, 由此可求得:

$$V_B = \frac{p_C V_C}{p_B} = \frac{2 \times 40}{4} \text{升} = 20 \text{升}.$$

由 $pV=\text{常数}$, 可断定 BC 是等温过程, 设气体在状态 B 的温度为 T_B , 则:

$$T_B = T_C = 600\text{K}.$$

(2) 在 $V-T$ 图上状态变化过程的图线如下:

AB 是等压过程, BC 是等温过程, CD 是等压过程.

评分说明: 全题 10 分. (1) 3 分, (2) 7 分.

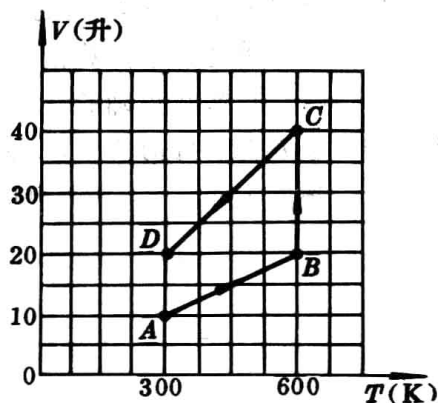
(1) 中, 每个答案, 正确的给 1 分; 数值错误的, 给 0 分.

数值正确而缺单位或单位错误的, 无论在几个答案中出现, 只扣 1 分. 直接由 $p-V$ 图上断定 $V_B = 20$ 升, 并正确求出 T_B 的, 同样给分.

(2) 中, A 、 B 、 C 、 D 四个点, 每个点正确标明的, 各给 1 分.

AB 、 BC 、 CD 三条图线画正确并说明是什么过程的, 各给 1 分; 图线画对而未说明是什么过程的, 各给 0 分; 在图上未画箭头或三个

箭头未画全的, 扣 1 分. 图上两个坐标轴每有一个未注明坐标分度值的, 扣 1 分.



五、(1) 每秒内发射的电子数为:

$$\frac{0.56 \times 10^{-6}}{1.60 \times 10^{-19}} = 3.5 \times 10^{12}. \quad (\text{a})$$

(2) 每个光子的能量为:

$$\begin{aligned} \frac{hc}{\lambda} &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{3000 \times 10^{-19}} \text{焦耳} \\ &= 6.63 \times 10^{-19} \text{焦耳}. \end{aligned} \quad (\text{b})$$

钠的逸出功为:

$$\begin{aligned} \frac{hc}{\lambda_0} &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{5000 \times 10^{-10}} \text{焦耳} \\ &= 3.98 \times 10^{-19} \text{焦耳}. \end{aligned} \quad (\text{c})$$

每个电子在电场中被加速而获得的能量为:

$$eU = 1.60 \times 10^{-19} \times 2.1 \text{ 焦耳} = 3.36 \times 10^{-19} \text{ 焦耳}. \quad (\text{d})$$

根据能量守恒定律, 电子的最大动能为:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv^2 &= \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_0} + eU \\ &= (6.63 - 3.98 + 3.36) \times 10^{-19} \text{ 焦耳} \\ &= 6.01 \times 10^{-19} \text{ 焦耳 (或 } = 3.76 \text{ 电子伏特)}. \end{aligned} \quad (\text{e})$$

(3) 当光强增到 3 倍时, 以上结果不变.

评分说明: 全题 10 分. (1) 3 分, (2) 6 分, (3) 1 分.

(1) 中, 正确算出结果(a)的, 给 3 分. 单纯数字计算错误(包括数字正确而数量级错误)扣 1 分.

(2) 中, 正确算出光子能量(b)的, 给 1 分. 正确算出逸出功(c)的, 再给 2 分. 正确算出电子在电场中获得的能量(d)的, 再给 1 分. 根据能量守恒关系正确算出电子最大动能的, 再给 2 分.

直接列出式(e)并算出正确结果的, 同样给 6 分. 如果考生根据爱因斯坦方程, 正确

算出电子离开 K 时的最大动能,即只漏去 eU 一项,把它当作本题答案的,给 4 分.

单纯数字计算错误扣 1 分. 数值正确而缺单位或单位错误的,扣 1 分.

(3)中,答案正确的,给 1 分.

六、(1) 令 l 表示每边边长, R 表示其电阻值,则 $l=0.08$ 米, $R=0.010$ 欧姆,设 cd 段感生电动势的大小为 $\mathcal{E}_1$, ab 段感生电动势的大小为 $\mathcal{E}_2$,则

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_1 &= Blv_1 \sin 90^\circ = Bl\omega \cdot \frac{3}{4}l = \frac{3}{4}Bl^2\omega \\ &= \frac{3}{4} \times 0.05 \times 0.08^2 \times 100 \text{ 伏特} = 0.024 \text{ 伏特.}\end{aligned}\quad (\text{a})$$

$$\mathcal{E}_2 = Blv_2 \sin 90^\circ = Bl\omega \cdot \frac{1}{4}l = \frac{1}{4}Bl^2\omega = 0.008 \text{ 伏特.} \quad (\text{b})$$

da 段和 bc 段不切割磁力线,所以它们的电动势都是零.

(2) 线框中的总电动势为:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = 0.032 \text{ 伏特.} \quad (\text{c})$$

线框中的感生电流为:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{4R} = \frac{0.032}{0.040} \text{ 安培} = 0.80 \text{ 安培.} \quad (\text{d})$$

根据楞次定律或右手定则,可判断电流方向沿 $dcbad$.

(3) 解法一:

$U_e - U_f$ 是 $ebcf$ 一段电路两端的电势差. 它应等于 eb 段的路端电压 U_{eb} , bc 段两端的电势差 U_{bc} 与 cf 段的路端电压 U_{cf} 的代数和,即:

$$U_{ef} = U_{eb} + U_{bc} + U_{cf}. \quad (\text{e})$$

$$\begin{aligned}U_{eb} &= \frac{1}{2}\mathcal{E}_2 - I \frac{R}{2} = 0.004 \text{ 伏特} - 0.8 \times 0.005 \text{ 伏特} \\ &= 0 \text{ 伏特,}\end{aligned}\quad (\text{f})$$

$$U_{bc} = -IR = -0.8 \times 0.010 \text{ 伏特} = -0.008 \text{ 伏特,} \quad (\text{g})$$

$$\begin{aligned}U_{cf} &= \frac{1}{2}\mathcal{E}_1 - I \frac{R}{2} = 0.012 \text{ 伏特} - 0.8 \times 0.005 \text{ 伏特} \\ &= 0.008 \text{ 伏特,}\end{aligned}\quad (\text{h})$$

所以: $U_{ef} = U_{eb} + U_{bc} + U_{cf}$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2}\mathcal{E}_2 - I \frac{R}{2} - IR + \frac{1}{2}\mathcal{E}_1 - I \frac{R}{2} \\ &= \left(\frac{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2}{2}\right) - I(2R) = 0.016 \text{ 伏特} - 0.8 \times 0.02 \text{ 伏特} = 0 \text{ 伏特.}\end{aligned}\quad (\text{i})$$

解法二:

闭合电路 $dcbad$ 中的总电动势等于总电势降落. 在 $ebcf$ 一段电路中,电动势等于总电动势的一半;电阻等于总电阻的一半,因而电势降落是总电势降落的一半,于是,在这段电路中,电势升正好等于电势降. 由此可见,两端的电势差等于零.

评分说明:全题 14 分. (1)5 分, (2)4 分, (3)5 分.

(1) 中, 正确求出 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 的, 各给 2 分; 答出 da 和 bc 段电动势都是零的, 合给 1 分; 单纯数字计算错误扣 1 分; $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 的答案数值正确而缺单位或单位错误的, 无论出现一次或二次, 只扣 1 分.

因把 $v = \omega r$ 的关系搞错而引起答案错误的, 只扣 1 分.

(2) 中, 正确算出总电动势(c)的, 给 1 分; 进一步正确算出电流(d)的, 再给 2 分; 直接求出结果(d)的, 同样给 3 分; 电流方向正确的再给 1 分; 数值错误和单位错误的扣分同(1)中规定.

(3) 中, (e)、(f)、(g)和(h), 各占 1 分; 利用以上四式进一步正确算出结论(i)的, 再给 1 分; 不分步计算, 直接正确列出(i)式并算出结果的, 同样给 5 分; 单纯运算错误的, 扣 1 分.

只有 U_{ef} 等于零的结论, 而无任何推算过程、无任何论述或论述错误的, 均不给分. 结论正确但论述不够清楚的, 酌情给分.

七、(1) 到达平衡位置 O 前, 1 和 2 一起作加速运动. 到 O 点后, 1 开始减速, 2 开始作匀速运动. 因而 2 和 1 将在 O 点分离.

到达 O 点前, 把 1、2 和弹簧看作一个系统. 只有系统内的弹簧的弹性力做功, 所以系统的机械能守恒. 令 v 表示 1 和 2 到达 O 点时的速率, 则有:

$$\frac{1}{2}(m+m)v^2 = \frac{1}{2}ks_0^2,$$

所以:
$$v = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{\frac{k}{m}} s_0.$$

这就是分离时物体 2 的速率.

(2) 分离后, 在下一次相遇前, 1 以 O 点为平衡位置作简谐振动, 振动的周期为:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}. \quad (a)$$

从 1 和 2 分离时开始计时, 即令该时刻 $t=0$, 则 1 通过 O 点的时刻为:

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{1}{2}T, T, \frac{3}{2}T, 2T, \dots \\ &= n \cdot \frac{1}{2}T, n=1, 2, 3, \dots \end{aligned} \quad (b)$$

过 O 点后, 2 以匀速率 v 向右作直线运动. 与 B 相碰时, 由于碰撞是完全弹性的, 碰撞后 2 的速率不变, 运动反向.

令 x 表示 B 与 O 点间的距离, 则 2 返回 O 点的时刻为:

$$t_2 = \frac{2x}{v}. \quad (c)$$

如 2 恰好在 O 点与 1 相遇, 则:

$$t_2 = t_1. \quad (d)$$

将(b)、(c)两式代入(d), 即得 x 应满足的条件为:

$$x = n \frac{\sqrt{2}\pi}{4} s_0, n=1, 2, 3, \dots \quad (e)$$

评分说明:全题 14 分. (1)4 分, (2)10 分.

(1) 中, 答出在 O 点分离的, 给 2 分; 列出机械能守恒方程并求出 2 的速率的, 再给 2 分.

(2) 中, 知道和 2 分离后 1 作简谐振动, 并写出振动周期公式(a)的, 给 2 分; 正确列出 1 经过 O 点的时刻 t_1 , 即式(b)的, 再给 4 分. 对于 t_1 , 只回答了 $n=1$ 或 $n=2$ 一次的, 扣 3 分; 只回答了 $n=1$ 和 $n=2$ 两次的, 扣 2 分; 只回答了 n 为奇数或为偶数一种情形的, 扣 2 分. 由于这一步考虑不全面, 导致本题最后答案不全的, 后面不重复扣分.

答出 2 与墙 B 碰撞后, 速率不变, 运动反向的(不要求证明), 给 1 分, 又正确求出 2 返回 O 点的时刻(c)的, 再给 1 分.

正确列出 1 和 2 在 O 点相遇的条件, 即(d)的, 给 1 分; 进一步求出距离 x , 即(e)的, 再给 1 分. 将(d)、(e)两步并作一步直接求出结果的, 同样给 2 分.

本题中的单纯演算错误, 可视其对物理过程或最后结果的影响程度, 酌情扣分.